

AVALIAÇÃO PRÁTICA — BANCO DE DADOS AVANÇADO

Sistema de Locação de Veículos

Tempo estimado: 6 horas | SGBD: Microsoft SQL Server | Valor: 10,0 pontos

1. Contexto

Uma locadora de veículos precisa implementar, no banco de dados, o ciclo completo de uma locação por diárias: reserva de um veículo para um período, retirada, devolução com fechamento da conta e tratamento de clientes que não compareceram. Também precisa controlar a quilometragem da frota, a revisão preventiva e o histórico de tarifas. A estrutura física (arquivo 01, que também cria o banco **Locadora**) e uma massa inicial de dados (arquivo 02) são fornecidas pelo professor e devem ser executadas, nessa ordem, antes do início da avaliação. Para restaurar os dados originais a qualquer momento, execute novamente o arquivo 01 e depois o 02. Não altere tabelas ou colunas para adaptar o banco à sua solução.

Datas da avaliação: a massa inicial é calculada a partir da data em que o arquivo 02 é executado (há reservas para hoje, uma locação atrasada e reservas vencidas). Execute os arquivos 01 e 02 no mesmo dia em que for desenvolver ou corrigir a avaliação. O cabeçalho do arquivo 02 traz um mapa dos cenários. Nas regras que dependem do dia de hoje, considere a data atual como data de referência.

Ciclo da locação: Reserva (RESERVADA) → Retirada (EM_ANDAMENTO) → Devolução (FINALIZADA). Uma reserva cuja data de retirada passou sem que o cliente aparecesse vira NAO_COMPARECEU. A reserva e a locação são o mesmo registro da tabela Locacao, que muda de situação ao longo do ciclo.

Situações e tipos de cobrança citados em letras maiúsculas (por exemplo, RESERVADA ou KM_EXCEDENTE) referem-se aos registros das tabelas SituacaoLocacao e TipoCobranca.

2. Regras de negócio

RN01 — Períodos e conflito de datas

- Todo período (de locação ou de manutenção) é um intervalo fechado de datas: o primeiro e o último dia fazem parte dele. Dois períodos conflitam quando têm pelo menos um dia em comum. Por isso, um veículo devolvido em um dia não pode ser retirado por outro cliente nesse mesmo dia.
- Locação RESERVADA ocupa o veículo da data de retirada prevista até a data de devolução prevista.
- Locação EM_ANDAMENTO ocupa o veículo da data real da retirada até a data de devolução prevista ou a data atual, a que for maior. Um carro em atraso continua ocupado até ser devolvido.
- Manutenção não concluída ocupa o veículo da data de início até a data prevista de fim ou a data atual, a que for maior. Manutenção concluída ocupa da data de início até a data de conclusão.
- Locações FINALIZADAS, CANCELADAS e NAO_COMPARECEU não ocupam o veículo.

RN02 — Reserva

- O cliente e a categoria devem existir e estar ativos.
- A data de retirada prevista não pode ser anterior à data atual; a devolução prevista deve ser posterior à retirada prevista; o período tem no máximo 30 dias.
- A CNH do cliente deve estar válida até a data de devolução prevista, inclusive.
- Na data de retirada prevista, o cliente deve ter a idade mínima da categoria, em anos completos (atenção a quem ainda não fez aniversário no ano).
- O cliente não pode ter outra locação RESERVADA ou EM_ANDAMENTO cujo período (RN01) conflite com o período pedido, em qualquer categoria.

- A reserva é pedida por categoria. O veículo é alocado automaticamente: entre os veículos disponíveis da categoria no período (FUNCTION 01), escolher o de menor quilometragem e, em caso de empate, o de menor Id. Sem veículo disponível, a reserva é recusada.
- A tarifa usada é a vigente na data de retirada prevista: a de maior início de vigência que seja menor ou igual a essa data, mesmo que ainda esteja no futuro em relação a hoje. Categoria sem tarifa vigente nessa data não pode ser reservada.
- A reserva é gravada como RESERVADA, copiando para a locação os valores da tarifa (diária útil e de fim de semana) e da categoria (km livre por dia e valor do km excedente). Alterações posteriores de tarifa ou categoria não afetam reservas já feitas.

RN03 — Retirada

- Somente locação RESERVADA pode ser retirada, e somente na própria data de retirada prevista.
- A CNH do cliente deve continuar válida até a data de devolução prevista.
- Se o veículo alocado estiver inativo ou com manutenção que conflite com o período restante da locação (de hoje até a devolução prevista), a retirada deve realocar automaticamente outro veículo da mesma categoria, pelo mesmo critério da RN02. Se não houver, a retirada é recusada e nada é alterado.
- A retirada grava a data e hora atual, a quilometragem atual do veículo como km de retirada e muda a situação para EM_ANDAMENTO. A realocação e a retirada devem ser atômicas.

RN04 — Cálculo das diárias

- A quantidade de diárias é o número de períodos completos de 24 horas entre a retirada e a devolução. Se sobrar mais de 1 hora além desses períodos, cobra-se mais uma diária (até 1 hora é tolerância). O mínimo é 1 diária.
- Cada diária começa na hora da retirada: a primeira no dia da retirada, a segunda no dia seguinte, e assim por diante. Diária que começa em sábado ou domingo é cobrada pelo valor de fim de semana; as demais pelo valor útil.
- O cálculo não pode depender da configuração da sessão (SET DATEFIRST ou idioma): a mesma chamada deve dar o mesmo resultado em qualquer servidor.
- **Exemplo:** diária útil de R\$ 150,00 e de fim de semana de R\$ 120,00, retirada na sexta-feira 02/10/2026 às 10:00. Devolução na segunda 05/10 às 10:50: 3 diárias (sexta, sábado e domingo) = R\$ 390,00. Devolução na segunda 05/10 às 11:30: 4 diárias (a quarta começa na segunda) = R\$ 540,00.

RN05 — Devolução e fechamento da conta

- Somente locação EM_ANDAMENTO pode ser devolvida. A data e hora da devolução deve ser posterior à retirada e não pode estar no futuro. A quilometragem de devolução não pode ser menor que a de retirada.
- **DIARIAS:** valor das diárias calculado conforme a RN04 (FUNCTION 02), com os valores gravados na locação.
- **KM_EXCEDENTE:** km rodados menos (km livre por dia × quantidade de diárias), multiplicado pelo valor do km excedente gravado na locação, quando positivo. Locação com km livre nulo tem quilometragem ilimitada.
- **MULTA_ATRASO:** quando a data da devolução for posterior à data de devolução prevista, multa de 15% sobre o valor das diárias.
- Grave uma cobrança por tipo com valor maior que zero, a data e hora e a km de devolução, o valor total (soma das cobranças, arredondada em 2 casas) e a situação FINALIZADA. Tudo deve ser atômico.
- A atualização da quilometragem do veículo não é feita pela procedure, e sim pelo TRIGGER 01.

RN06 — Não comparecimento

- Toda locação RESERVADA cuja data de retirada prevista seja anterior à data de referência é considerada não comparecimento.
- O processamento muda essas locações para NAO_COMPARECEU e gera, para cada uma, uma cobrança TAXA_NAO_COMPARECIMENTO no valor de uma diária, útil ou de fim de semana conforme o dia da semana da data de retirada prevista. O valor total da locação recebe o valor da taxa.
- O processamento é feito em lote, para todas as locações de uma vez, sem cursor e sem laço linha a linha. Deve ser atômico e idempotente: executado de novo com a mesma data, não processa nada.
- A data de referência não pode ser posterior à data atual.

RN07 — Quilometragem e revisão preventiva

- Quando uma locação passa a FINALIZADA, a quilometragem do veículo passa a ser a km de devolução. A quilometragem do veículo nunca pode diminuir.
- Se, após a atualização, o veículo tiver rodado 10.000 km ou mais desde a última revisão e não tiver manutenção não concluída, deve ser aberta automaticamente uma manutenção com motivo REVISAO PREVENTIVA, início na data atual, previsão de fim em 2 dias e a quilometragem atual.

RN08 — Histórico de tarifas

- Tarifa com início de vigência igual ou anterior à data atual já está em uso e não pode ser alterada nem excluída.
- Não é permitido cadastrar tarifa com início de vigência anterior à data atual. Tarifas futuras podem ser cadastradas, alteradas e excluídas livremente.

3. Objetos obrigatórios

3.1 Views

- **VIEW 01 — Agenda de locações em aberto:** listar as locações RESERVADAS e EM_ANDAMENTO com cliente, categoria, placa, situação, data de retirada (prevista ou real), data de devolução prevista, dias de atraso (para EM_ANDAMENTO com devolução prevista anterior a hoje; senão 0) e um indicador de alerta quando o veículo de uma locação RESERVADA tiver manutenção não concluída.
- **VIEW 02 — Faturamento mensal por categoria:** uma linha por categoria e mês da cobrança (ano e mês), com a quantidade de locações faturadas, a quantidade de não comparecimentos, o valor faturado, o ticket médio por locação, a posição da categoria no ranking do mês (maior faturamento = 1; empates com a mesma posição, sem pular números) e o percentual da categoria no faturamento total do mês. Use funções de janela.

3.2 Functions

- **FUNCTION 01 — Veículos disponíveis (table-valued inline):** receber categoria, data inicial e data final e retornar os veículos ativos da categoria sem nenhum conflito no período, conforme a RN01, com Id, placa, modelo e quilometragem.
- **FUNCTION 02 — Cálculo das diárias (table-valued):** receber data e hora de retirada, data e hora de devolução, valor da diária útil e de fim de semana e retornar uma linha com a quantidade total de diárias, a quantidade de diárias úteis, a de fim de semana e o valor das diárias (RN04). Se a devolução não for posterior à retirada, não retornar linha.

3.3 Stored Procedures

- **PROCEDURE 01 — Reservar locação:** receber cliente, categoria e período; aplicar a RN02; devolver o código de retorno e, em parâmetro OUTPUT, o Id da locação criada.

- **PROCEDURE 02 — Registrar retirada:** aplicar a RN03, com realocação quando necessária e controle transacional.
- **PROCEDURE 03 — Registrar devolução:** receber locação, data e hora e quilometragem; aplicar a RN04 e a RN05; devolver o valor total em parâmetro OUTPUT; controle transacional.
- **PROCEDURE 04 — Processar não comparecimentos:** receber a data de referência; aplicar a RN06; devolver em parâmetro OUTPUT a quantidade de locações processadas.

Todas as procedures devem informar ao chamador o resultado da operação: sucesso ou o motivo da recusa, com um código próprio para cada motivo, descrito no campo Retornos da documentação.

3.4 Triggers

- **TRIGGER 01 — Quilometragem e revisão (Locacao):** após UPDATE na tabela de locações, aplicar a RN07 somente às locações que mudaram para FINALIZADA nessa instrução, comparando inserted com deleted. Deve funcionar quando uma instrução finalizar várias locações, inclusive de veículos diferentes. Se alguma km de devolução for menor que a quilometragem atual do veículo, a instrução inteira deve ser desfeita.
- **TRIGGER 02 — Proteção do histórico de tarifas (TarifaCategoria):** após INSERT, UPDATE ou DELETE, aplicar a RN08. Se qualquer linha afetada violar a regra, a instrução inteira é desfeita com mensagem de erro. Deve funcionar com várias linhas.

4. Documentação obrigatória

Toda View, Function, Stored Procedure e Trigger deve possuir um bloco de documentação (comentário) junto ao objeto, que permita entendê-lo sem ler todo o código.

- **Campos obrigatórios em todos os objetos:** Arquivo Fonte (nome do arquivo em que o objeto está), Objetivo, Autor, Data e Exemplo (como executar ou consultar o objeto).
- Functions e Procedures devem informar também os **Retornos:** o que cada valor retornado (código, parâmetro OUTPUT ou coluna) significa.
- Triggers devem descrever as situações de erro ou bloqueio.
- O exemplo da documentação é apenas referência e não substitui os testes ativos do item 6.

5. Qualidade e transações

- Declare somente variáveis que tenham finalidade e sejam de fato utilizadas.
- Procedures com mais de uma escrita dependente devem confirmar (COMMIT) somente quando todas as etapas derem certo e desfazer tudo (ROLLBACK) em caso de erro. Não é exigida uma sintaxe específica de tratamento de erro, desde que o comportamento seja equivalente.
- As constraints do banco são a última barreira, não a validação da regra: as procedures devem identificar os casos inválidos antes de gravar e devolver o código correspondente.
- A PROCEDURE 04 e os dois triggers devem ser escritos de forma set-based (sem cursor e sem WHILE percorrendo linhas).
- Não espalhe Ids de situação ou de tipo de cobrança pelo código sem identificação: busque pela Descrição ou deixe explícito, em variável nomeada ou comentário, o que cada número representa.
- Não altere a estrutura física fornecida. Soluções diferentes são aceitas quando preservarem as regras de negócio.

6. Testes ativos obrigatórios

Os testes devem estar ativos (código executado; teste apenas comentado não é considerado) e montados a partir da massa inicial. Podem ser organizados com BEGIN TRANSACTION/ROLLBACK para não alterar a massa e permitir nova execução.

- FUNCTION 01: categoria com veículo em manutenção não concluída; locação atrasada ocupando o veículo hoje e liberando amanhã; período que encosta (mesmo dia) em outra locação, comprovando o conflito; categoria sem nenhum veículo disponível.
- FUNCTION 02: o exemplo da RN04 (antes e depois da tolerância), uma locação de menos de 1 dia e uma chamada com SET DATEFIRST diferente, comprovando o mesmo resultado.
- Reserva válida, conferindo o veículo alocado (menor quilometragem) e os valores copiados; reserva que usa a tarifa futura; recusas por cliente inativo, categoria inativa, categoria sem tarifa vigente, CNH vencendo antes da devolução, idade mínima (incluindo o cliente que completa a idade amanhã, aceito para amanhã e recusado para hoje), período inválido, conflito com outra locação do cliente e falta de veículo.
- Retirada válida; retirada com realocação do veículo em manutenção; retirada recusada fora da data prevista e por falta de veículo para realocar, comprovando que nada foi alterado.
- Devolução no prazo sem km excedente; devolução com km excedente; devolução atrasada com multa, conferindo cada cobrança e o valor total; recusas por situação inválida, data futura e km menor que a de retirada.
- TRIGGER 01: devolução que atualiza a quilometragem sem abrir revisão; devolução que ultrapassa 10.000 km desde a última revisão e abre a manutenção; um único UPDATE finalizando mais de uma locação; bloqueio por km menor que a do veículo.
- PROCEDURE 04: processamento das reservas vencidas da massa, conferindo situações, taxas pelo dia da semana e a liberação do veículo na FUNCTION 01; segunda execução processando zero; recusa de data futura.
- TRIGGER 02: cadastro e alteração de tarifa futura aceitos; alteração e exclusão de tarifa vigente bloqueadas; cadastro retroativo bloqueado; um único INSERT com uma linha válida e uma inválida, comprovando que nenhuma foi gravada. Use tratamento de erro para o script continuar.
- Consultas às duas Views.

7. Entrega

Cada objeto deve estar em um arquivo .sql próprio, guardado na pasta do seu tipo:

avaliacao_sql_nome_aluno/

```

├── Views/           → VIEW 01 e VIEW 02
├── Functions/       → FUNCTION 01 e FUNCTION 02
├── Procedures/      → PROCEDURE 01, 02, 03 e 04
├── Triggers/        → TRIGGER 01 e TRIGGER 02
└── Testes/         → testes ativos do item 6

```

- Cada arquivo deve ter o nome do objeto que contém, igual ao campo Arquivo Fonte da documentação.
- Todos os arquivos devem executar sem erros em um banco criado com os arquivos oficiais 01 e 02, na ordem: Functions, Views, Procedures, Triggers e, por último, Testes.
- Soluções semanticamente equivalentes são aceitas quando preservarem as regras.

8. Distribuição da pontuação

Item	Pontos
FUNCTION 01 — Veículos disponíveis	1,00
FUNCTION 02 — Cálculo das diárias	1,00
VIEW 01 e VIEW 02	1,00
PROCEDURE 01 — Reservar locação	1,25
PROCEDURE 02 — Registrar retirada	0,75

PROCEDURE 03 — Registrar devolução	1,25
PROCEDURE 04 — Processar não comparecimentos	0,75
TRIGGER 01 e TRIGGER 02	1,25
Documentação e qualidade (itens 4 e 5)	0,50
Testes ativos (item 6)	1,25
Total	10,00